# FabricPool 미러를 관리합니다

ONTAP 9

NetApp
April 16, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ko-kr/ontap/fabricpool/manage-mirrors-task.html on April 16, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 목차

FabricPool 미러를 관리합니다 . . . 1
FabricPool 미러 개요 관리 . . . 1
FabricPool 미러를 생성합니다 . . . 1
FabricPool 미러 재동기화 상태를 모니터링합니다 . . . 2
FabricPool 미러 세부 정보를 표시합니다 . . . 2
FabricPool 미러를 상향 이동합니다 . . . 3
FabricPool 미러를 탈거하십시오 . . . 3
FabricPool 미러를 사용하여 기존 오브젝트 저장소를 교체합니다 . . . 4
MetroCluster 구성에서 FabricPool 미러를 교체합니다 . . . 6

# FabricPool 미러를 관리합니다

## FabricPool 미러 개요 관리

재해 발생 시 데이터 저장소에서 데이터에 액세스하고 데이터 저장소를 교체할 수 있도록 두 번째 데이터 저장소를 추가하여 두 데이터 저장소에 데이터를 동기식으로 계층화함으로써 FabricPool 미러를 구성할 수 있습니다. 새 또는 기존 FabricPool 구성에 두 번째 데이터 저장소를 추가하고, 미러 상태를 모니터링하고, FabricPool 미러 세부 정보를 표시하고, 미러를 프로모션하고, 미러를 제거할 수 있습니다. ONTAP 9.7 이상을 실행해야 합니다.

## FabricPool 미러를 생성합니다

FabricPool 미러를 생성하려면 두 개의 오브젝트 저장소를 단일 FabricPool에 연결합니다. 두 번째 개체 저장소를 기존 단일 개체 저장소 FabricPool 구성에 연결하여 FabricPool 미러를 만들거나, 새 단일 개체 저장소 FabricPool 구성을 만든 다음 두 번째 개체 저장소를 연결할 수 있습니다. MetroCluster 구성에서 FabricPool 미러를 생성할 수도 있습니다.

무엇을 '필요로 할거야

- 'Storage aggregate object-store config' 명령을 사용하여 이미 두 개의 오브젝트 저장소를 만들어야 합니다.
- MetroCluster 구성에서 FabricPool 미러를 생성하는 경우
  - MetroCluster를 이미 설정하고 구성해야 합니다
  - 선택한 클러스터에 오브젝트 저장소 구성을 생성해야 합니다.

    MetroCluster 구성에서 두 클러스터에 모두 FabricPool 미러를 생성하는 경우 두 클러스터 모두에서 오브젝트 저장소 구성을 생성해야 합니다.

  - MetroCluster 구성에 온-프레미스 개체 저장소를 사용하지 않는 경우 다음 시나리오 중 하나가 있는지 확인해야 합니다.
    - 오브젝트 저장소는 다른 가용성 영역에 있습니다
    - 오브젝트 저장소는 오브젝트의 복사본을 여러 가용성 영역에 보관하도록 구성됩니다

      "MetroCluster 구성에서 FabricPool에 대한 오브젝트 저장소 설정"

FabricPool 미러에 사용하는 오브젝트 저장소는 운영 오브젝트 저장소와 달라야 합니다.

FabricPool 미러를 생성하는 절차는 MetroCluster 구성과 비 MetroCluster 구성 모두에서 동일합니다.

단계

1. 기존 FabricPool 구성을 사용하지 않는 경우 'Storage aggregate object-store attach' 명령을 사용하여 오브젝트 저장소를 Aggregate에 연결하여 새 구성을 생성합니다.

   이 예제에서는 개체 저장소를 Aggregate에 연결하여 새 FabricPool 를 만듭니다.

```
cluster1::> storage aggregate object-store attach -aggregate aggr1 -name
my-store-1
```

2. 'Storage aggregate object-store mirror' 명령을 사용하여 두 번째 오브젝트 저장소를 Aggregate에 연결합니다.

   이 예제에서는 두 번째 개체 저장소를 Aggregate에 연결하여 FabricPool 미러를 만듭니다.

```
cluster1::> storage aggregate object-store mirror -aggregate aggr1 -name
my-store-2
```

# FabricPool 미러 재동기화 상태를 모니터링합니다

## 운영 오브젝트 저장소를 미러로 교체할 때 미러가 운영 데이터 저장소와 다시 동기화될 때까지 기다려야 할 수 있습니다.

FabricPool 미러가 동기화되어 있으면 항목이 표시되지 않습니다.

단계

1. 'Storage aggregate object-store show-resync-status' 명령어를 사용해 미러 재동기화 상태를 모니터링합니다.

```
aggregate1::> storage aggregate object-store show-resync-status
-aggregate aggr1
```

```
                                                Complete
      Aggregate    Primary       Mirror         Percentage
      ---------    -----------   ----------     ----------
      aggr1        my-store-1     my-store-2      40%
```

# FabricPool 미러 세부 정보를 표시합니다

## FabricPool 미러에 대한 세부 정보를 표시하여 구성에 있는 오브젝트 저장소 및 객체 저장소 미러가 운영 오브젝트 저장소와 동기화되어 있는지 여부를 확인할 수 있습니다.

단계

1. 'storage aggregate object-store show' 명령을 사용하여 FabricPool 미러에 대한 정보를 표시합니다.

   이 예제에서는 FabricPool 미러에 저장된 운영 및 미러 객체에 대한 세부 정보를 표시합니다.

```
cluster1::> storage aggregate object-store show
```

```
Aggregate      Object Store Name Availability    Mirror Type
-------------- ----------------- -------------   ----------
aggr1          my-store-1        available       primary
               my-store-2        available       mirror
```

이 예에서는 재동기화 작업으로 인한 미러 성능 저하 여부를 비롯하여 FabricPool 미러에 대한 세부 정보를 표시합니다.

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-store-1        primary           -
               my-store-2        mirror          false
```

# FabricPool 미러를 상향 이동합니다

객체 저장소 미러를 프로모션하여 운영 오브젝트 저장소로 재할당할 수 있습니다. 객체 저장소 미러가 1차 미러가 되면 원래 1차 미러가 자동으로 미러가 됩니다.

무엇을 '필요로 할거야

- FabricPool 미러가 동기화되어 있어야 합니다
- 오브젝트 저장소가 운영되어야 합니다

원래 오브젝트 저장소를 다른 클라우드 공급자의 오브젝트 저장소로 대체할 수 있습니다. 예를 들어, 원래 미러는 AWS 오브젝트 저장소이지만 Azure 오브젝트 저장소로 대체할 수 있습니다.

단계

1. 'storage aggregate object-store modify-aggregate' 명령을 사용하여 오브젝트 저장소 미러를 상향 이동합니다.

```
cluster1::> storage aggregate object-store modify -aggregate aggr1 -name
my-store-2 -mirror-type primary
```

# FabricPool 미러를 탈거하십시오

더 이상 오브젝트 저장소를 복제할 필요가 없는 경우 FabricPool 미러를 제거할 수 있습니다.

운영 오브젝트 저장소가 작동 중이어야 하며, 그렇지 않으면 명령이 실패합니다.

단계

1. 'storage aggregate object-store unmirror-aggregate' 명령을 사용하여 FabricPool에서 오브젝트 저장소 미러를 제거합니다.

```
cluster1::> storage aggregate object-store unmirror -aggregate aggr1
```

# FabricPool 미러를 사용하여 기존 오브젝트 저장소를 교체합니다

## FabricPool 미러 기술을 사용하여 한 오브젝트 저장소를 다른 오브젝트 저장소로 대체할 수 있습니다. 새 오브젝트 저장소는 원래 오브젝트 저장소와 동일한 클라우드 공급자를 사용할 필요가 없습니다.

원래 오브젝트 저장소를 다른 클라우드 공급자를 사용하는 오브젝트 저장소로 대체할 수 있습니다. 예를 들어, 원래 오브젝트 저장소에서 AWS를 클라우드 공급자로 사용할 수 있지만, Azure를 클라우드 공급자로 사용하는 오브젝트 저장소로 대체할 수 있습니다. 그러나 새 오브젝트 저장소는 원본과 동일한 오브젝트 크기를 유지해야 합니다.

단계

1. 'Storage aggregate object-store mirror' 명령을 사용하여 기존 FabricPool에 새 오브젝트 저장소를 추가하여 FabricPool 미러를 생성합니다.

```
cluster1::> storage aggregate object-store mirror -aggregate aggr1 -name
my-AZURE-store
```

2. 'storage aggregate object-store show-resync-status' 명령을 사용하여 미러 재동기화 상태를 모니터링합니다.

```
cluster1::> storage aggregate object-store show-resync-status -aggregate
aggr1
```

```
                                                Complete
      Aggregate    Primary          Mirror        Percentage
      ---------    -----------      ----------    ----------
      aggr1        my-AWS-store     my-AZURE-store     40%
```

3. 'Storage aggregate object-store > show-fields mirror-type, is-mirror-degraded' 명령을 사용하여 미러가 동기화되어 있는지 확인합니다.

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-AWS-store        primary           -
               my-AZURE-store      mirror          false
```

4. 'Storage aggregate object-store modify' 명령을 사용하여 운영 오브젝트 저장소를 미러 오브젝트 저장소로 바꾸십시오.

```
cluster1::> storage aggregate object-store modify -aggregate aggr1 -name
my-AZURE-store -mirror-type primary
```

5. 'Storage aggregate object-store show-fields mirror-type, is-mirror-degraded' 명령을 사용하여 FabricPool 미러에 대한 세부 정보를 표시합니다.

   이 예에서는 미러의 성능 저하(동기식 아님) 여부를 비롯하여 FabricPool 미러에 대한 정보를 표시합니다.

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type, is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-AZURE-store      primary           -
               my-AWS-store        mirror          false
```

6. 'storage aggregate object-store unmirror' 명령어를 사용해 FabricPool 미러를 제거한다.

```
cluster1::> storage aggregate object-store unmirror -aggregate aggr1
```

7. 'storage aggregate object-store show-fields mirror-type, is-mirror-degraded' 명령을 사용하여 FabricPool가 단일 오브젝트 저장소 구성으로 다시 설정되었는지 확인합니다.

```
cluster1::> storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-
mirror-degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          my-AZURE-store      primary           -
```

# MetroCluster 구성에서 FabricPool 미러를 교체합니다

FabricPool 미러에 저장된 객체 중 하나가 제거되거나 MetroCluster 구성에서 영구적으로 사용할 수 없게 되는 경우 미러가 아직 미러가 아닌 경우 손상된 객체 저장소를 FabricPool 미러에서 제거할 수 있습니다. 그런 다음 새 오브젝트 저장소 미러를 FabricPool에 추가합니다.

단계

1. 손상된 오브젝트 저장소가 아직 미러가 아닌 경우 'Storage aggregate object-store modify' 명령을 사용하여 미러를 저장합니다.

```
storage aggregate object-store modify -aggregate -aggregate fp_aggr1_A01
-name mcc1_ostore1 -mirror-type mirror
```

2. 'Storage aggregate object-store unmirror' 명령을 사용하여 FabricPool에서 오브젝트 저장소 미러를 제거합니다.

```
storage aggregate object-store unmirror -aggregate <aggregate name>
-name mcc1_ostore1
```

3. "force-Tiering-on-MetroCluster true" 옵션을 사용하여 'Storage aggregate object-store modify"를 사용하여 미러 데이터 저장소를 제거한 후 운영 데이터 저장소에서 계층화를 강제로 다시 시작할 수 있습니다.

   미러가 없으면 MetroCluster 구성의 복제 요구 사항에 방해가 됩니다.

```
storage aggregate object-store modify -aggregate <aggregate name> -name
mcc1_ostore1 -force-tiering-on-metrocluster true
```

4. 'Storage aggregate object-store config create' 명령을 사용하여 대체 오브젝트 저장소를 생성합니다.

```
storage aggregate object-store config create -object-store-name
mcc1_ostore3 -cluster clusterA -provider-type SGWS -server <SGWS-server-
1> -container-name <SGWS-bucket-1> -access-key <key> -secret-password
<password> -encrypt <true|false> -provider <provider-type> -is-ssl
-enabled <true|false> ipspace <IPSpace>
```

5. 'Storage aggregate object-store mirror' 명령을 사용하여 FabricPool 미러에 객체 저장소 미러를 추가합니다.

```
storage aggregate object-store mirror -aggregate aggr1 -name
mcc1_ostore3-mc
```

6. 'storage aggregate object-store show' 명령을 사용하여 오브젝트 저장소 정보를 표시합니다.

```
storage aggregate object-store show -fields mirror-type,is-mirror-
degraded
```

```
aggregate      object-store-name mirror-type     is-mirror-degraded
-------------- ----------------- ------------- ------------------
aggr1          mcc1_ostore1-mc    primary           -
               mcc1_ostore3-mc    mirror          true
```

7. 'storage aggregate object-store show-resync-status' 명령을 사용하여 미러 재동기화 상태를 모니터링합니다.

```
storage aggregate object-store show-resync-status -aggregate aggr1
```

```
                                                Complete
      Aggregate    Primary        Mirror         Percentage
      ---------    -----------    ----------     ----------
      aggr1        mcc1_ostore1-mc mcc1_ostore3-mc   40%
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.